

CYCLE 6

VERIFIER UNE PERFORMANCE CINEMATIQUE

EXERCICE
D'APPLICATION

Compétences :

- ☐ Analyser une solution de transmission de puissance

Le dessin ci-dessous présente un réducteur à train épicycloïdal de type ATV. L'avantage de ce type de réducteur est de présenter un très fort rapport de réduction.

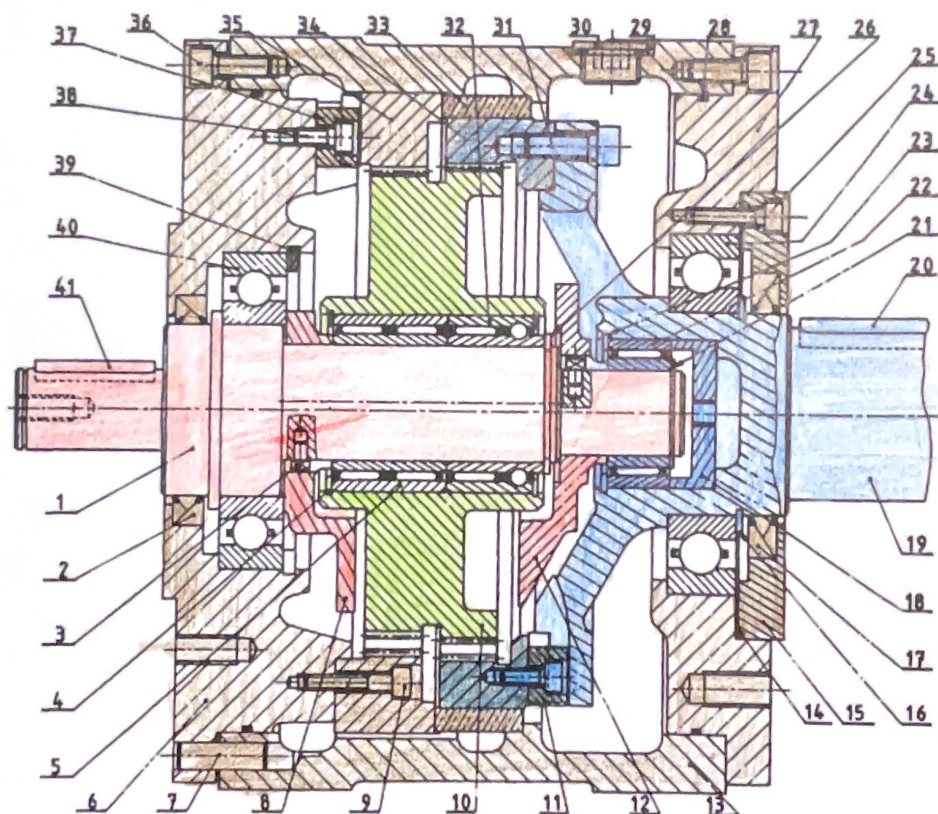
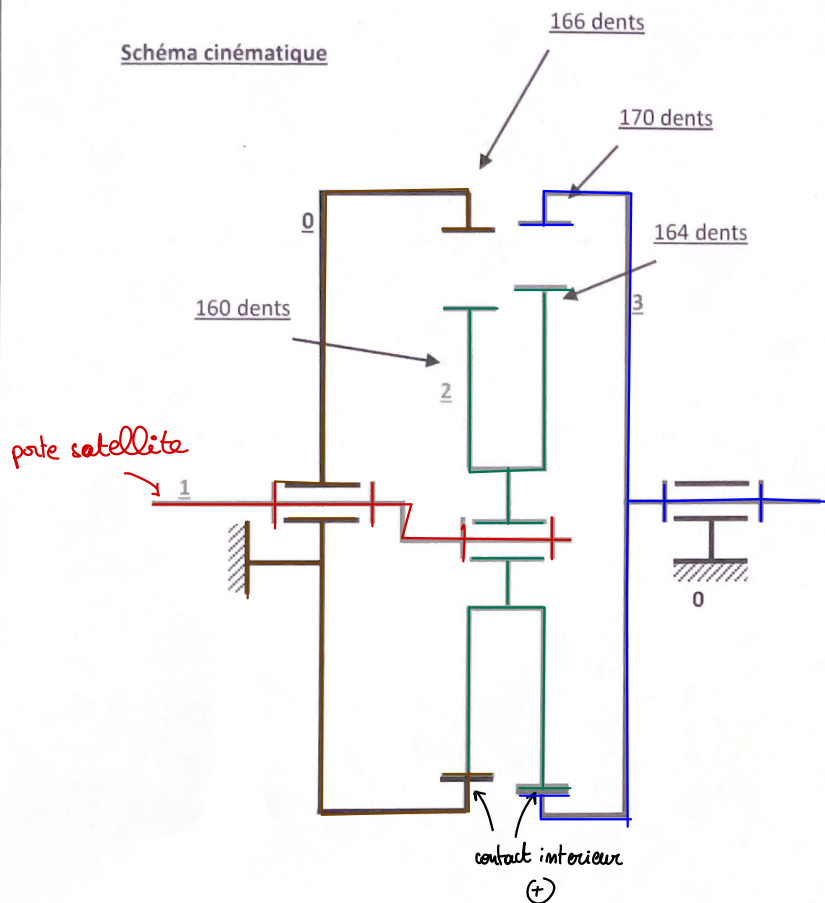


Schéma cinématique



Sous-ensembles cinématiques :

$\underline{0} = \{2, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39\}$

$\underline{1} = \{1, 3, 8, 12, 21, 26, 41\}$

$\underline{2} = \{10, 4\}$

$\underline{3} = \{11, 16, 18, 19, 20, 23, 31, 34\}$

Nombres de dents :

$Z_0 = 166$

$Z_2 = 160$

$Z'_2 = 164$

Question 1 : Déterminer le rapport de réduction $r = \frac{\omega_{1/0}}{\omega_{3/0}}$

(Question 2 : Analyser comment est réalisée la liaison encastrement entre les pièces (13) et (27))

Question 1

$$\left. \begin{aligned} \frac{\omega_{2/1}}{\omega_{3/1}} &= \frac{Z_3}{Z_2'} \\ \frac{\omega_{0/1}}{\omega_{2/1}} &= \frac{Z_2}{Z_0} \end{aligned} \right\} \frac{\omega_{0/1}}{\omega_{3/1}} = \frac{Z_3 Z_2}{Z_2' Z_0} \quad \text{donc} \quad \frac{\omega_{1/0}}{\omega_{3/0} - \omega_{1/0}} = - \frac{Z_3 Z_2}{Z_2' Z_0}$$

$$\text{Ainsi } \omega_{1/0} = - \frac{Z_3 Z_2}{Z_2' Z_0} (\omega_{3/0} - \omega_{1/0})$$

$$\omega_{1/0} \left(1 - \frac{Z_3 Z_2}{Z_2' Z_0} \right) = - \frac{Z_3 Z_2}{Z_2' Z_0} \omega_{3/0}$$

$$\text{Donc } \pi = \frac{\omega_{1/0}}{\omega_{3/0}} = \frac{\frac{Z_3 Z_2}{Z_2' Z_0}}{1 - \frac{Z_3 Z_2}{Z_2' Z_0}}$$

$$= \frac{-1}{\frac{Z_2' Z_0}{Z_3 Z_2} - 1}$$

$$= \frac{-Z_2 Z_3}{Z_2' Z_0 - Z_2 Z_3}$$

$$= \frac{-160.170}{164.166 - 160.170}$$

$$\pi = -1133$$

Question 2 :

MIP : Appui plan + centrage court

MAP : Vis cylindre hexagonal creu

Efforts : ...